

5-3 至 5-4 能量轉換與能量守恆至質能守恆與核能小考

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。

單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 $\frac{2}{5}$ ，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

1. 有摩擦力時，機械能不守恆最常見的原因為何？

- (A) 總能量消失
- (B) 部分力學能轉為內能等其他形式
- (C) 重力不再存在
- (D) 質量一定變零
- (E) 速度不再可測

2. 能量守恆定律最適當的敘述為何？

- (A) 可用能量永遠不會減少
- (B) 能量可憑空產生
- (C) 封閉系統總能量保持守恆，但能量形式可轉換
- (D) 所有能量都能百分之百轉為電能
- (E) 只有力學能守恆

3. 1 kWh 等於多少焦耳？

- (A) $3.6 \times 10^3 \text{ J}$ (B) $3.6 \times 10^5 \text{ J}$ (C) $3.6 \times 10^6 \text{ J}$ (D) $3.6 \times 10^8 \text{ J}$ (E) 10^9 J

4. 核分裂最適當的描述為何？

- (A) 輕原子核結合成重原子核
- (B) 重原子核分裂成較小原子核並釋放能量
- (C) 電子由高能階降到低能階
- (D) 原子核完全消失
- (E) 化學鍵斷裂

5. 恆星長期發光的重要能量來源為何？

- (A) 核分裂 (B) 核融合 (C) 摩擦生熱 (D) 電磁感應 (E) 光電效應

6. 質能互換的關係式為何？

- (A) $E = hf$ (B) $E = mc^2$ (C) $E = mgh$ (D) $E = \frac{1}{2}mv^2$ (E) $E = Fd$

7. 核反應前後的質量虧損最適當表示何者？

- (A) 質量完全違反守恆而消失
- (B) 一部分靜質量轉換成能量
- (C) 原子序一定不變
- (D) 只有電子能量改變
- (E) 核反應不會釋放能量

8. 下列何者最能解釋「能源危機」？

- (A) 總能量守恆失效
- (B) 可用能量品質、效率與取得成本的問題
- (C) 地球能量已全部消失
- (D) 所有電器一定零效率
- (E) 核能沒有任何能量

9. 關於核能，下列哪些正確？(應選 3 項)

- (A) 核分裂可引發鏈式反應
- (B) 核融合是恆星能量的重要來源
- (C) 核反應可能有質量虧損
- (D) 核分裂與化學燃燒完全相同
- (E) 核能違反能量守恆

10. 關於能量轉換，下列哪些正確？(應選 2 項)

- (A) 發電機可將機械能轉為電能
- (B) 摩擦可使部分力學能轉為內能
- (C) 總能量守恆表示所有轉換效率必為 100%
- (D) 待機電器一定不耗能
- (E) 能量形式不能改變

二、進階題 (每題 5 分，共 20 分)

11. 某電器功率為 500 W，使用 2 h，耗電量為何？

- (A) 0.25 kWh (B) 0.5 kWh (C) 1.0 kWh (D) 2.0 kWh (E) 3.6×10^6 kWh

12. 若核反應質量虧損為 2.0×10^{-6} kg，取 $c = 3.0 \times 10^8$ m/s，釋放能量約為何？

- (A) 1.8×10^5 J (B) 1.8×10^{10} J (C) 1.8×10^{11} J (D) 1.8×10^{12} J (E) 1.8×10^{15} J

13. 一物體沿粗糙斜面下滑，下列哪些正確？(應選 3 項)

- (A) 重力位能可減少
- (B) 摩擦力可使內能增加
- (C) 若忽略外界能量交換，總能量守恆
- (D) 機械能一定守恆
- (E) 摩擦力不作功

14. 關於質量虧損，下列哪些正確？(應選 2 項)

- (A) 可用 $E = mc^2$ 估算對應能量
- (B) 反應後質量可能小於反應前質量
- (C) 表示總能量消失
- (D) 只發生在化學反應，核反應不會
- (E) 表示原子核內沒有質子與中子

三、混合題（共 10 分）

15. 某抽水機以 1.2 kW 功率運轉 30 min，其中 75% 的輸入電能轉為水的重力位能。（共 10 分）

(1) 求輸入電能，單位以 J 表示。（3 分）

(2) 求水獲得的重力位能。（3 分）

(3) 說明其餘能量的可能去向，並解釋這不違反能量守恆。（4 分）

正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	C	B	B	B	B	B	ABC	AB
11	12	13	14						
C	C	ABC	AB						

混合題參考

輸入電能為 $1.2 \times 10^3 \times 1800 = 2.16 \times 10^6$ J；位能為 $0.75 \times 2.16 \times 10^6 = 1.62 \times 10^6$ J。其餘可轉為馬達與水的內能、聲能等；能量沒有消失，只是轉為較不易利用的形式。